

Klausur

14.6.2025

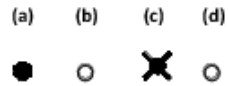
Allgemeine Bearbeitungshinweise

- Bitte überprüfen Sie zunächst sorgfältig die Vollständigkeit und Korrektheit Ihrer Klausurunterlagen. Spätere Einwände können nicht mehr berücksichtigt werden.
- Es gibt unterschiedliche **Versionen** der Klausur. Die Versionen werden jeweils mit Nummern gekennzeichnet. Die Version Ihrer Klausur ist unten links auf jeder Seite des Aufgabenbogens angegeben. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob die Version auf dem Fragebogen mit der Version auf dem Lösungsbogen übereinstimmt.
- Der **Aufgabenbogen** der Klausur (inkl. Deckblatt) besteht aus insgesamt 8 Seiten. Darüber hinaus erhalten Sie einen einseitig bedruckten **Lösungsbogen** sowie Konzeptpapier.
- Als **Hilfsmittel** sind erlaubt: ein nicht-programmierbarer Taschenrechner ohne Verbindung zum Internet, **zwei** DIN-A4 Seiten individuelle Notizen (d.h. entweder eine Seite vor- und rückseitig beschrieben oder zwei einseitig beschriebene Seiten) und ein Wörterbuch für Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Die Verwendung sonstiger Hilfsmittel (z.B. programmierbarer oder internetfähiger Taschenrechner, eigenes Konzeptpapier) stellt einen Täuschungsversuch dar, der dem Prüfungsausschuss gemeldet wird.
- Die **Bearbeitungszeit** der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Die Klausur besteht aus insgesamt 30 Fragen. Zu jeder dieser Fragen finden Sie auf dem Aufgabenblatt jeweils fünf Antwortmöglichkeiten. Von diesen fünf Antwortmöglichkeiten ist je Aufgabe **immer genau eine** Antwortmöglichkeit korrekt. Dabei bedeutet "korrekt", dass die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, gemäß dem zu Grunde liegenden Modell, das in der Vorlesung behandelt wurde.
- Sie müssen die richtigen Lösungen in die entsprechenden Lösungsfelder auf dem Lösungsbogen eintragen.

Bearbeitung des Lösungsbogens

- Am Ende der Klausur ist **nur** der Lösungsbogen abzugeben. Lösungen auf dem Konzeptpapier oder auf dem Aufgabenbogen werden nicht berücksichtigt. Wir empfehlen Ihnen, die Lösungen erst am **Ende der Klausur** in den Lösungsbogen einzutragen, so dass möglichst keine Korrekturen mehr nötig sind. Fangen Sie aber bitte **spätestens 10 Minuten vor Ende der Klausur** damit an, Ihre Lösungen in den Lösungsbogen zu übertragen. Die Aufsichtsführenden sind angewiesen, die Lösungsbögen am Ende der Klausur einzusammeln, auch wenn Sie Ihre Lösungen noch nicht übertragen haben.
- Zum **Ausfüllen** des Lösungsbogens: *Bitte Kreise ganz ausmalen, nicht ankreuzen!* Nur *ausgemalte* und *eindeutig erkennbare* Lösungen können gewertet werden. Bitte auf keinen Fall mit TippEx - korrigieren! Fehlmarkierungen sind durchzustreichen, die zu wertende Lösung ist durch Ausmalen des entsprechenden Kreises zu kennzeichnen (siehe Beispiel). Verwenden Sie zur Kennzeichnung im Lösungsbogen nur dunkle Farben (blau oder schwarz), keinen Bleistift!

- Beispiel: Es soll die Antwort (a) als richtig gewertet werden, allerdings wurde zunächst (c) ausgewählt. Der Bogen muss am Ende so ausgefüllt sein:



- Sie müssen den **Lösungsbogen** unten rechts **unterschreiben**.

Bewertung

- Insgesamt können Sie maximal *30 Punkte* erreichen.
- Für jede richtig beantwortete Frage erhalten Sie *einen Punkt*.
- Für die Note 1,0 reichen *27 Punkte* sicher aus.
- Die Klausur ist sicher bestanden, wenn Sie mindestens den Anteil *14/30 der erreichbaren Punkte* erreichen oder wenn Sie unter den besten 80% der zur Klausur erschienenen Teilnehmer sind (bezogen auf die Teilnehmer der deutschen und englischen Klausur zusammengerechnet).

Viel Erfolg!

1. Der Begriff “partielle Gleichgewichtsanalyse” beschreibt das folgende Vorgehen:
 - (a) anzunehmen, dass alle Marktteilnehmer Preisnehmer sind.
 - (b) anzunehmen, dass alle Firmen die gleiche Produktionstechnologie haben.
 - (c) anzunehmen, dass alle Konsumentinnen die gleichen Präferenzen haben
 - (d) eine komplizierte Situation von wechselwirkenden Märkten vereinfachend durch eine Tauschökonomie zu beschreiben.
 - (e) eine quasilineare Ökonomie wird als vereinfachendes Modell benutzt, um eine komplizierte Situation von wechselwirkenden Märkten teilweise zu erfassen.
2. Welchen der in den Antworten angegebenen Einkommenströme würde eine Konsumentin mit monotonen Präferenzen in einem perfekten Kapitalmarkt beim Zinssatz $r = 50\%$ wählen?
 - (a) $(3, 2, 6)$
 - (b) $(3, 3, 6)$
 - (c) $(5, 2, 2)$
 - (d) $(2, 5, 2)$
 - (e) $(2, 2, 5)$
3. Eine Firma produziert mit einem einzigen Inputgut und hat die Kostenfunktion $C(q) = q + \sqrt{q}$. Dann sind die Skalenerträge der Produktionsfunktion
 - (a) wachsend.
 - (b) erst wachsend und dann konstant.
 - (c) erst wachsend und dann fallend.
 - (d) konstant.
 - (e) fallend.
4. Die Präferenzen eines Konsumenten über Konsumströme (c_0, c_1) für die Perioden 0 und 1 werden durch die Nutzenfunktion $u(c_0, c_1) = \min\{c_0, 2c_1\}$ dargestellt. Die Erstausrüstung des Konsumenten ist der Einkommenstrom $(Y_0, Y_1) = (2, 0)$. Der Konsument kann zum Zinssatz $r = 10\%$ Geld sparen. Die folgende Konsummenge ist optimal in Periode 1:
 - (a) $13/10$
 - (b) $11/21$
 - (c) $16/11$
 - (d) $11/16$
 - (e) $26/11$
5. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie, in der das Marktangebot $S(p)$ die konstante Preiselastizität 2 hat und die Marktnachfrage gleich $D(p) = 1/p$ ist. Im Gleichgewicht stellt sich der Marktpreis $p^* = 5$ ein. Dann ist das Marktangebot gegeben durch (für alle $p > 0$)
 - (a) $S(p) = p^{-2}/125$.
 - (b) $S(p) = 125p^{-2}$.
 - (c) $S(p) = 125p^2$.
 - (d) $S(p) = p^2/125$.
 - (e) eine andere Funktion als die in den anderen Antworten angegebenen.
6. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie. Wenn bei einem Outputpreis p alle individuellen Angebotskurven elastisch sind, dann ist das Marktangebot beim Preis p
 - (a) inelastisch.
 - (b) einheitselastisch.
 - (c) perfekt elastisch.
 - (d) ebenfalls elastisch.
 - (e) perfekt inelastisch

7. Die Präferenzen einer Konsumentin über Güterbündel (x_1, x_2) (mit $x_i \geq 0$ für $i = 1, 2$) werden durch die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = (x_1)^c (x_2)^d$ repräsentiert, wobei $c > 0$ und $d > 0$. In der Bessermenge des Bündels $(2, 2)$ liegt das Bündel $(1, \sqrt{32})$. Dann ist die folgende Bedingung erfüllt:
- $c/d \leq 3/2$
 - $c/d = 2/3$
 - $c/d \geq 2/3$
 - $c/d \geq 3/2$
 - $c/d = 3/2$
8. Betrachten Sie eine Edgeworth-Tauschökonomie, in der jede A-Händlerin die Erstausrüstung $e^A = (5, 12)$ und perfekte-Komplemente-Präferenzen hat und jeder B-Händler die Erstausrüstung $e^B = (12, 5)$ und Cobb-Douglas-Präferenzen hat. Dann wird die Menge der Paretoeffizienten Allokationen in der Edgeworth-Box dargestellt durch
- den Mittelpunkt der Box.
 - die Hauptdiagonale in der Box (d.h. Steigung 1).
 - die Unterkante der Box.
 - die Oberkante der Box.
 - die Gegendiagonale in der Box (d.h. Steigung -1).
9. Die Präferenzen einer Konsumentin über Güterbündel (x_1, x_2) (mit $x_i \geq 0$ für $i = 1, 2$) werden durch die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1 - (x_2)^2$ repräsentiert. Dann gilt folgendes nicht:
- Die Konsumentin wird ein Bündel konsumieren, dessen Marktwert gleich ihrem Einkommen ist.
 - Walras' Gesetz.
 - Die Präferenzrelation ist monoton.
 - Die Bessermengen sind konvexe Mengen.
 - Die Präferenzrelation ist konvex.
10. Eine Firma, die ein einziges Inputgut, Gut 1, benutzt, hat die Kostenfunktion $C(q) = \sqrt{q} + 3$ für alle $q > 0$ und $C(0) = 0$. Der Inputpreis ist $p_1 = 1/2$. Dann hat die Produktionsfunktion f folgende Eigenschaft:
- $f(x_1) = (x_1)^2/4 - 6$ für alle $x_1 > 6$.
 - $f(x_1) = (x_1)^2 - 6$ für alle $x_1 > 6$.
 - $f(x_1) = (x_1 - 6)^2$ für alle $x_1 > 6$.
 - $f(x_1) = (x_1 - 6)^2/4$ für alle $x_1 > 6$.
 - Keine der in den anderen Antworten angegebenen Eigenschaften.
11. Sie beobachten eine Firma mit einer perfekte-Komplemente-Produktionsfunktion f , welche bei den Inputpreisen $p_1 = 7$ und $p_2 = 8$ die kostenminimierende Inputkombination $(2, 5)$ benutzt. Die Produktionsfunktion f könnte dann wie folgt gegeben sein: $f(x_1, x_2) =$
- $2x_1 + 5x_2$.
 - $\min\{2x_1, 5x_2\}$.
 - $\min\{5x_1, 2x_2\}$.
 - $\max\{5x_1, 2x_2\}$.
 - $\max\{2x_1, 5x_2\}$.

12. Ein Konsument hat die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} + x_2$ über Güterbündel (x_1, x_2) , wobei $x_1 \geq 0$ und $x_2 \in \mathbb{R}$. Die Engelkurven des Konsumenten im (x_1, x_2) -Diagramm (mit x_1 auf der horizontalen Achse) verlaufen dann
- (a) parallel zur Hauptdiagonalen.
 - (b) horizontal.
 - (c) parallel zu Diagonalen mit Steigung -1 .
 - (d) parabelförmig.
 - (e) vertikal.
13. Das Grenzprodukt von Input 1 in einer Produktionsfunktion $f(x_1, x_2)$ ist definiert als
- (a) $\partial f(x_1, x_2) / \partial x_2$.
 - (b) $\partial f(x_1, x_2) / \partial x_1$.
 - (c) $f(x_1, x_2) / x_2$.
 - (d) $f(x_1, x_2) / x_1$.
 - (e) $f(x_1, x_2) / (x_1 + x_2)$.
14. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie. Zunächst ist die Ökonomie in einem Gleichgewicht mit Preis $p^* = 150$ und Menge $q^* = 1000$. Am Gleichgewichtspunkt ist die Preiselastizität der Marktnachfrage gleich -3 und die Preiselastizität des Marktangebots gleich 1 . Die Regierung führt nun eine kleine Stücksteuer von $t = 1$ EUR ein. Um welchen Betrag wird der Gleichgewichts-Konsumentenpreis ungefähr steigen?
- (a) $1/2$
 - (b) 1
 - (c) $1/3$
 - (d) $1/5$
 - (e) $1/4$
15. Betrachten Sie eine Konsumentin mit der Präferenzrelation $u(x_1, x_2, x_3) = \min\{x_1, x_2, x_3\}$ über drei Güter, wobei $x_i \geq 0$ für alle i gilt. Sie hat die Erstausrüstung $e = (1, 2, 3)$. Sie kann Einheiten von Gut $i = 1, 2, 3$ zum Preis p_i kaufen und verkaufen. Durch welchen Preisvektor von den in den Antworten angegebenen Preisvektoren (p_1, p_2, p_3) wird die Konsumentin am besten gestellt?
- (a) $(2, 1, 3)$
 - (b) $(1, 3, 2)$
 - (c) $(3, 2, 1)$
 - (d) $(1, 2, 3)$
 - (e) $(2, 3, 1)$
16. Eine Konsumentin hat eine monotone Präferenzrelation über Güterbündel aus zwei Gütern. Dann ist die folgende Bedingung für ihre Präferenzen erfüllt:
- (a) $(2, 8) \sim (1, 7)$
 - (b) $(2000, 7) \succ (1, 7)$
 - (c) $(2000, 7) \prec (1, 7)$
 - (d) $(2, 8) \prec (1, 7)$
 - (e) $(2, 8) \succ (1, 7)$

17. Die Präferenzrelation einer Konsumentin über Güterbündel (x_1, x_2) ist quasilinear, wobei x_2 die Geldausgaben für die anderen Güter außer Gut 1 darstellen. Die Konsumentin hat die Zahlungsbereitschaftsfunktion $v(x_1) = \ln(x_1 + 1)$. Dann wird die Präferenzrelation durch die folgende Nutzenfunktion repräsentiert: $u(x_1, x_2) =$
- x_2 .
 - $\ln(x_1 + 1) - x_2$.
 - $2 \ln(x_1 + 1) + 2x_2$.
 - $1/(x_1 + 1) - x_2$.
 - $\ln(x_1 + 1)$.
18. Betrachten Sie die Nachfrage eines Konsumenten. Folgende Aussage ist für mindestens eine Preis-Einkommen-Situation falsch:
- Die Abteilung der Gut-1-Nachfrage nach dem Preis von Gut 1 ist kleiner als 0.
 - Gut 1 ist ein gewöhnliches Gut.
 - Gut 1 ist ein Luxusgut.
 - Gut 1 ist inferior.
 - Gut 1 ist normal.
19. Betrachten Sie eine Edgeworth-Tauschökonomie, in der jeder A-Händler die Erstausrüstung $(2, 2)$ hat und jeder B-Händler die Erstausrüstung $(0, 3)$ hat. Im Wettbewerbsgleichgewicht konsumiert jeder B-Händler das Bündel $(1, 1)$. Die B-Indifferenzkurve ist im Gleichgewichtspunkt glatt, so dass die Grenzrate der Substitution $GRS_{1,2}^B$ dort definiert ist. Dann gilt folgendes:
- $GRS_{1,2}^B(1, 1) = -2$.
 - $GRS_{1,2}^B(1, 1) = 1/2$.
 - $GRS_{1,2}^B(1, 1) = 0$.
 - $GRS_{1,2}^B(1, 1) = -1$.
 - $GRS_{1,2}^B(1, 1) = -1/2$.
20. Betrachten Sie im Konsum-Freizeit-Modell ein Individuum, dessen Präferenzen durch die Nutzenfunktion $u(k, l) = k + 2l$ gegeben sind, wobei k die Konsumausgaben sind und l die gewählte Freizeitmenge. Bezeichnen Sie mit $w > 0$ den Lohn. Das Individuum wird genau dann gar nicht arbeiten, wenn der Lohn die folgende Bedingung erfüllt:
- $w > 2$.
 - $w = 1$.
 - $w \leq 1/2$.
 - $w \leq 2$.
 - $w > 1/2$.
21. Betrachten Sie eine quasilineare Ökonomie. Die Marktnachfrage ist gegeben durch $D(p) = \max\{0, 10 - p\}$. Es gibt 9 Firmen $j = 1, \dots, 9$, die jeweils die Angebotsfunktion $S^j(p) = p$ haben und 10 weitere Firmen $j = 10, \dots, 19$, die jeweils die Angebotsfunktion $S^j(p) = 2p$ haben. Wieviele Einheiten des Gutes werden im Gleichgewicht gehandelt?
- 0
 - $39/3$
 - eine andere Menge als die in den anderen Antworten angegebenen
 - $19/3$
 - $9/3$

22. Eine Konsumentin mit der Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1 + 3x_2$ über Güterbündel (x_1, x_2) (mit $x_i \geq 0$ für $i = 1, 2$) wählt das Bündel $(10, 0)$. Dann gilt folgendes für die Preise p_1 und p_2 der beiden Güter:
- (a) $3p_2 \leq p_1$.
 - (b) $p_2 \leq 3p_1$.
 - (c) Keine der in den anderen Antworten angegebenen Ungleichungen oder Gleichungen ist korrekt.
 - (d) $p_2 \geq 3p_1$.
 - (e) $p_2 = 3p_1$.
23. Im (Wettbewerbs-)Gleichgewicht einer Tauschökonomie entsteht eine
- (a) Pareto-dominierte Allokation.
 - (b) Allokation, in der alle Händler strikt besser gestellt werden als mit der Erstausrüstung.
 - (c) Allokation, in der jeder Händler von jedem Gut mindestens so viel konsumiert wie in der Erstausrüstung.
 - (d) Pareto-effiziente Allokation.
 - (e) Pareto-ineffiziente Allokation.
24. Eine Firma hat die Produktionsfunktion $f(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} + 2\sqrt{x_2}$. Die Inputpreise sind $p_1 = 1$ und $p_2 = 1$. Dann hat die Firma die folgende Kostenfunktion:
- (a) $C(q) = q^2/6$
 - (b) $C(q) = q^2/7$
 - (c) $C(q) = q^2/8$
 - (d) $C(q) = q^2/9$
 - (e) $C(q) = q^2/5$
25. Eine Konsumentin mit einer monotonen Präferenzrelation über Bündel (x_1, x_2) (mit $x_1 \geq 0$ und $x_2 \geq 0$) hat die Erstausrüstung $e = (1, 1)$. Wenn sich der Preisvektor (p_1, p_2) von $(2, 3)$ zu $(6, 9)$ verändert, dann hat das folgende Auswirkung:
- (a) Die Konsumentin kann, je nach Präferenzen, strikt schlechter oder strikt besser gestellt werden.
 - (b) Die Konsumentin kann, je nach Präferenzen, strikt schlechter gestellt werden oder gleich gut gestellt bleiben wie vorher.
 - (c) Die Konsumentin wird strikt besser gestellt.
 - (d) Die Konsumentin bleibt gleich gut gestellt wie vorher.
 - (e) Die Konsumentin wird strikt schlechter gestellt.
26. Die Produktionsfunktion einer Firma hat konstante Skalenerträge. Die Firma hat Kosten von 4 Geldeinheiten zur Herstellung von 3 Einheiten Output. Dann gilt folgendes für die Kostenfunktion $C(q)$ (für alle $q \geq 0$):
- (a) $C(q) = q^2 - 5$
 - (b) $C(q) = q + 1$
 - (c) $C(q) = 3q/4$.
 - (d) $C(q) = 4$
 - (e) $C(q) = 4q/3$

27. Eine Konsumentin hat eine Indifferenzkurve, die aus der Punktmenge $\{(x_1, x_2) \mid x_1 + 3x_2 = 7, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$ besteht. Wie hoch ist an der Stelle $(1, 2)$ ihre Gut-2-Zahlungsbereitschaft für 6 zusätzliche Einheiten von Gut 1?
- (a) 5
 - (b) 2
 - (c) 3
 - (d) 1
 - (e) 7
28. Betrachten Sie in einer quasilinearen Ökonomie ein Individuum i mit der marginalen Zahlungsbereitschaftsfunktion $(v^i)'(x^i) = e^{-x^i}$ für alle $x^i \geq 0$, wobei e^z (für alle reellen Zahlen z) die Exponentialfunktion ist (also die Ableitung nach z wieder e^z ist). Das Individuum konsumiert $x^i = 2$ Einheiten des Gutes. Bezeichnen Sie den von der Regierung vorgeschriebenen Preis mit $\hat{p}$. In dieser Situation sprechen wir von einer Rationierung des Individuums genau dann, wenn
- (a) $\hat{p} \geq e^{-2}$.
 - (b) $\hat{p} \leq e^{-2}$.
 - (c) $\hat{p} = e^{-2}$.
 - (d) $\hat{p} > e^{-2}$.
 - (e) $\hat{p} < e^{-2}$.
29. Eine Konsumentin mit monotonen Präferenzen über Güterbündel aus zwei Gütern hat die folgende Gut-1-Nachfrage: $d_1(p_1, p_2, Y) = Y/(10p_1)$. Wie lautet ihre Gut-2-Nachfrage?
- (a) $d_2(p_1, p_2, Y) = 9Y/(10p_1)$
 - (b) $d_2(p_1, p_2, Y) = 9Y/(10p_2)$
 - (c) $d_2(p_1, p_2, Y) = 0$
 - (d) $d_2(p_1, p_2, Y) = Y/(9p_1)$
 - (e) $d_2(p_1, p_2, Y) = Y/(9p_2)$
30. Eine Bäckerei hat einen Backofen (Kapitelgut) am Anfang des Jahres 2024 für EUR 30.000 gekauft. Der Zinssatz für Geldanlagen in diesem Jahr beträgt 2%. Die gesamten Kosten der Benutzung des Backofens im Jahr 2024 (abgerechnet am Ende des Jahres) waren EUR 2600. Die Abschreibungsrate war somit
- (a) 1/16.
 - (b) 1/20.
 - (c) 1/19.
 - (d) 1/18.
 - (e) 1/15.